

1 2次元ベクトル基礎

$\vec{a}(1,2), \vec{b}(3,4), \vec{c}(5,7), \vec{d}(-1,-2), \vec{e}(-3,-7)$  とする。以下の問いに答えよ。 grrrrrrrrrrrr  
※  $\hat{a}$ は $\vec{a}$ を正規化したもの (単位ベクトル) とする。

|                      |                      |                       |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\vec{a}\vec{b} =$   | $\vec{b}\vec{a} =$   | $\vec{a} + \vec{b} =$ | $\vec{a} - \vec{b} =$ |
| $\vec{b}\vec{c} =$   | $\vec{c}\vec{b} =$   | $\vec{b} + \vec{c} =$ | $\vec{b} - \vec{c} =$ |
| $\vec{c}\vec{d} =$   | $\vec{d}\vec{c} =$   | $\vec{c} + \vec{d} =$ | $\vec{c} - \vec{d} =$ |
| $\vec{d}\vec{e} =$   | $\vec{e}\vec{d} =$   | $\vec{d} + \vec{e} =$ | $\vec{d} - \vec{e} =$ |
| $ \vec{a}  =$        | $ \vec{b}  =$        | $ \vec{c}  =$         | $ \vec{d}  =$         |
| $ \vec{a}\vec{b}  =$ | $ \vec{b}\vec{c}  =$ | $ \vec{c}\vec{d}  =$  | $ \vec{d}\vec{e}  =$  |
| $\hat{a} =$          | $\hat{b} =$          | $\hat{c} =$           | $\hat{d} =$           |
| $\hat{a}\hat{b} =$   | $\hat{b}\hat{c} =$   | $\hat{c}\hat{d} =$    | $\hat{d}\hat{e} =$    |

2 内積となす角

$\vec{a}(1,2), \vec{b}(3,4), \vec{c}(5,7), \vec{d}(-1,-2), \vec{e}(-3,-7)$  とする。以下の問いに答えよ。

|                           |                        |                 |
|---------------------------|------------------------|-----------------|
| $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ | $ \vec{a}  \vec{b}  =$ | $\cos \theta =$ |
| $\vec{b} \cdot \vec{c} =$ | $ \vec{b}  \vec{c}  =$ | $\cos \theta =$ |
| $\vec{c} \cdot \vec{d} =$ | $ \vec{c}  \vec{d}  =$ | $\cos \theta =$ |
| $\vec{d} \cdot \vec{e} =$ | $ \vec{d}  \vec{e}  =$ | $\cos \theta =$ |

3 垂直条件と射影ベクトル

$\vec{a}(1,2), \vec{b}(3,4), \vec{c}(5,7), \vec{d}(-1,-2), \vec{e}(-3,-7)$  とする。以下の問いに答えよ。

1.  $\vec{a}$ と垂直になるベクトル
2.  $\vec{b}$ と垂直になるベクトル
3.  $\vec{c}$ と垂直になるベクトル
4.  $\vec{d}$ と垂直になるベクトル
5.  $\vec{e}$ と垂直になるベクトル
6.  $\vec{a}$ から $\vec{b}$ への射影ベクトル
7.  $\vec{b}$ から $\vec{c}$ への射影ベクトル
8.  $\vec{c}$ から $\vec{d}$ への射影ベクトル
9.  $\vec{d}$ から $\vec{e}$ への射影ベクトル
10.  $\vec{e}$ から $\vec{a}$ への射影ベクトル

4 速度と加速度

初速度  $V_0(1,2)$ , 初期位置を  $P_0(3,4)$  とする。重力は存在しないとする。

1. 2秒後の位置  $P$  を求めよ。
2. 3秒後の位置  $P$  を求めよ。
3. 4秒後の位置  $P$  を求めよ。
4. 加速度  $A(1,2)$  とする。2秒後の速度  $V$  を求めよ。
5. 加速度  $A(2,3)$  とする。3秒後の速度  $V$  を求めよ。
6. 加速度  $A(3,4)$  とする。4秒後の速度  $V$  を求めよ。
7. 加速度  $A(1,2)$  とする。2秒後の位置  $P$  を求めよ。
8. 加速度  $A(2,3)$  とする。3秒後の位置  $P$  を求めよ。
9. 加速度  $A(3,4)$  とする。4秒後の位置  $P$  を求めよ。

5 放物線運動

初速度  $V_0(1,2)$ , 初期位置を  $P_0(3,4)$ , 重力加速度を  $G(0,-9)$  とする。

1. 2秒後の位置  $P$  を求めよ。
2. 3秒後の位置  $P$  を求めよ。
3. 4秒後の位置  $P$  を求めよ。
4. 加速度  $A(1,2)$  とする。2秒後の速度  $V$  を求めよ。
5. 加速度  $A(2,3)$  とする。3秒後の速度  $V$  を求めよ。
6. 加速度  $A(3,4)$  とする。4秒後の速度  $V$  を求めよ。
7. 加速度  $A(1,2)$  とする。2秒後の位置  $P$  を求めよ。
8. 加速度  $A(2,3)$  とする。3秒後の位置  $P$  を求めよ。
9. 加速度  $A(3,4)$  とする。4秒後の位置  $P$  を求めよ。
10.  $\theta = 60$  度の方向に速さ 8 で打ち出した。  $V(x,y)$  の形に直せ。
11.  $\theta = 60$  度の方向に速さ 8 で打ち出した。何秒で頂点に着くか？
12.  $\theta = 60$  度の方向に速さ 8 で打ち出した。何秒で地面に着くか？

6 球の当たり判定

球 A の位置 (1,2), 球 B の位置 (12,16) とする。半径はそれぞれ 1,2 とする。

1.  $A$  だけが動くとする。2秒後に当たる為の速度  $V_a$  を求めよ。
2.  $B$  だけが動くとする。3秒後に当たる為の速度  $V_b$  を求めよ。
3.  $A$  も  $B$  も動き、 $B$  の速度は  $A$  の速度の 2 倍とする。2秒後に当たる際のそれぞれの速度を求めよ。